BÁO CÁO KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ PHẦN CỨNG MÁY DÒ MUON (MUON DETECTOR) DÙNG SiPM TÍCH HỢP BÙ NHIỆT CHỦ ĐỘNG

Chuyên đề: Phân tích bài báo IEEE TNS 2015, Tối ưu hóa vận hành tại điều kiện TP.HCM, và Thiết kế chế tạo PCB hoàn chỉnh với Raspberry Pi Pico

Vai trò phụ trách: Kỹ sư Thiết kế Phần cứng & Mạch điện tử (Hardware / PCB Design Lead)
Nền tảng xử lý: Raspberry Pi Pico (RP2040) | Cảm biến: Silicon Photomultiplier (SiPM) + Plastic Scintillator
Tài liệu phân tích đối chuẩn: IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. 62, No. 1 (Licciulli & Marzocca, 2015)

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG TP.HCM

Hạt muon là sản phẩm của các trận mưa tia vũ trụ (cosmic ray showers) khi hạt sơ cấp năng lượng cao tương tác với tầng khí quyển Trái Đất. Để phát hiện hạt muon trên mặt đất với chi phí thấp (Low-cost Desktop Muon Detector), kiến trúc phổ biến nhất hiện nay — khởi nguồn từ dự án CosmicWatch của MIT — là ghép nối thanh nhấp nháy nhựa (Plastic Scintillator, ví dụ EJ-200 / BC-408) với cảm biến Silicon Photomultiplier (SiPM). Khi muon xuyên qua tấm scintillator, năng lượng mất mát dE/dx kích thích phân tử hữu cơ phát ra các photon cực tím/xanh lam trong vòng vài nano giây. Tấm SiPM ghép quang học sẽ nhân chùm photon này thành xung dòng điện đo được.

Vấn đề cốt lõi tại TP.HCM: Khí hậu TP.HCM mang tính chất nhiệt đới nóng ẩm đặc trưng. Nhiệt độ môi trường phòng thí nghiệm không điều hòa hoặc ngoài hiện trường dao động liên tục từ 25°C đến 38°C (biên độ hơn 12°C). Đối với linh kiện bán dẫn thông thường, đây chỉ là sai số nhỏ. Nhưng với SiPM hoạt động ở chế độ Geiger (Geiger-mode APD), nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp tới điện áp đánh thủng (Breakdown Voltage - V_BD). Nếu áp phân cực V_bias giữ cố định:

- V_BD tăng mạnh theo nhiệt độ do tán xạ mạng tinh thể phonon tăng cao, đòi hỏi điện trường mạnh hơn để electron khởi phát quá trình ion hóa va chạm (avalanche multiplication).
- Khi V_bias cố định, điện áp vượt ngưỡng Overvoltage V_ov = V_bias - V_BD sẽ bị co hẹp đáng kể.
- Hệ số khuếch đại (Gain) và biên độ xung tín hiệu (Pulse Amplitude) giảm tỉ lệ thuận với V_ov, khiến xung do hạt muon tạo ra bị sụt biên độ nghiêm trọng.
- Ngưỡng so sánh (Discriminator Threshold) cố định sẽ bị lệch hiệu dụng: hoặc là bỏ sót hoàn toàn các hạt muon năng lượng thấp (giảm count rate nhân tạo), hoặc nếu hạ ngưỡng thì Dark Count Rate (DCR) bùng nổ theo cấp số nhân ở nhiệt độ cao gây nhiễu giả (false coincidences).

> **LƯU Ý KỸ THUẬT / THIẾT KẾ:** Mục tiêu tối thượng của đề tài phần cứng là loại bỏ hoàn toàn sự sụt giảm Gain do trôi nhiệt (Thermal Drift) bằng hệ thống bù nhiệt chủ động (Active Bias Compensation), đảm bảo máy dò hoạt động với hiệu suất đếm (Count Rate) ổn định tuyệt đối xuyên suốt 24/7 trong môi trường thời tiết thực tế tại Việt Nam.

2. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU BÀI BÁO NGHIÊN CỨU IEEE TNS 2015

Bài báo 'An Active Compensation System for the Temperature Dependence of SiPM Gain' (Francesco Licciulli & Cristoforo Marzocca, IEEE Transactions on Nuclear Science, Vol. 62, No. 1, 2015) là một công trình mẫu mực giải

quyết vấn đề trôi nhiệt của SiPM. Dưới góc độ kỹ sư phần cứng, chúng ta cần phân tích sâu các công thức, lý do tác giả lựa chọn cấu trúc mạch và giới hạn ứng dụng thực tế.

2.1. Phân tích các công thức cốt lõi và ý nghĩa vật lý

1. Công thức tính Gain SiPM (Phương trình 1 trong bài báo):

$$G = [C_{pixel} * (V_{bias} - V_{BD})] / e = (C_{pixel} * \Delta V) / e$$

Ý nghĩa & Lý do chọn: Gain của SiPM không phải là một hàm phức tạp phụ thuộc phi tuyến mà phụ thuộc tuyến tính tuyệt đối vào tích giữa điện dung microcell C_{pixel} và hiệu điện áp Overvoltage $\Delta V = V_{bias} - V_{BD}$. Vì C_{pixel} và điện tích nguyên tố e là hằng số vật lý bất biến theo nhiệt độ, bản chất của việc ổn định Gain quy về một bài toán duy nhất: Giữ cho ΔV = const.

2. Sự biến thiên của Breakdown Voltage theo nhiệt độ (Phương trình 2 trong bài báo):

$$V_{BD}(T) = V_{BD0} * [1 + \beta * (T - T_0)] \quad <=> \quad V_{BD}(T) = V_{BD0} + \alpha * (T - T_0)$$

Ý nghĩa & Lý do chọn: Trong dải nhiệt độ hẹp đến trung bình (0°C đến 50°C), sự gia tăng của V_{BD} tuân theo quy luật bậc nhất (tuyến tính) với hệ số góc $\alpha = \beta * V_{BD0}$ (khoảng 20 - 55 mV/°C). Điều này chứng minh rằng ta có thể dùng thuật toán điều khiển tuyến tính hoặc bù analog bậc nhất để cân bằng điện áp mà không cần đường cong phi tuyến phức tạp.

3. Đáp ứng xung đầu ra và Biên độ đỉnh v_{max} (Phương trình 3 & 4 bài báo):

$$v_{out}(t) = f_{s1} * e^{(-p1*t)} + f_{s2} * e^{(-p2*t)} + f_{sA} * e^{(-pA*t)}$$
$$v_{max} = K * \Delta V$$

Ý nghĩa & Điều kiện ràng buộc cực kỳ quan trọng: Mô hình mạch tương đương SiPM gồm 2 cực mạch: cực nhanh $p1 = 1 / [R_s * (C_{eq} + C_g)]$ quyết định thời gian tăng (rise time) và cực dập tắt $p2 = 1 / [R_q * (C_d + C_q)]$ quyết định đuôi xả xung (fall time). Cực thứ ba pA đến từ băng thông của bộ tiền khuếch đại (preamp). Tác giả đã chứng minh toán học rằng: Khi và chỉ khi điện trở vào R_s đủ nhỏ và băng thông preamp (BW) được giới hạn thích hợp (khoảng 10-20 MHz), cực p1 sẽ biến mất nhanh chóng và biên độ đỉnh xung v_{max} tỉ lệ tuyến tính hoàn hảo với Overvoltage ΔV ($v_{max} = K * \Delta V$). Nếu chọn băng thông quá cao (>100 MHz) hoặc R_s lớn (>25 Ω), mối quan hệ này bị bẻ cong phi tuyến (sai số lên tới 40% như chỉ ra trong Hình 3 của bài báo).

2.2. Phân tích kiến trúc bù nhiệt thuần Analog của tác giả (Hình 4 bài báo)

Tác giả thiết kế một vòng lặp hồi tiếp phần cứng analog cực kỳ thông minh:

- Cảm biến nhiệt độ chính là một SiPM: Tác giả lấy một SiPM phụ cùng lô sản xuất, che đen hoàn toàn ánh sáng (blind SiPM). Tín hiệu phát ra từ linh kiện này 100% là Dark Pulses phát sinh do nhiệt.
- Khối tiền khuếch đại Common-Base BJT: Emitter nối trực tiếp với SiPM cathode, tạo trở kháng vào cực nhỏ $R_s = 1/g_m$. Base transistor nhận điện áp điều khiển từ ngõ ra hồi tiếp.
- Mạch tách đỉnh (Peak Detector) & Bộ lọc thông thấp (LPF): Bắt đỉnh các xung tối đơn lẻ, sau đó lọc thông thấp với tần số cắt cực thấp (f_{LP} = 23 Hz) để lấy giá trị trung bình biên độ đỉnh.
- Bộ khuếch đại vi sai AD8421: So sánh giá trị trung bình đỉnh xung tối với một điện áp chuẩn V_{ref}. Nếu nhiệt độ tăng, đỉnh xung tối giảm -> sai lệch tăng -> AD8421 nâng điện áp Base của BJT -> Emitter kéo theo nâng V_{bias} của SiPM lên đúng bằng mức tăng V_{BD}.
- Hiệu quả đạt được: Khi nhiệt độ thay đổi 10°C, biên độ xung tối chỉ biến thiên 0.78% (so với 22% khi không bù).

2.3. Đánh giá ưu nhược điểm và khả năng áp dụng vào đề tài nhóm

Mặc dù mạch của bài báo đạt độ chính xác ấn tượng, dưới góc độ kỹ sư phần cứng thiết kế thiết bị máy dò chi phí thấp (Low-cost detector), ta nhận thấy các rào cản kỹ thuật sau:

Tiêu chí đánh giá	Mô hình bài báo (Analog Dark Pulse)	Đề xuất cho Nhóm (Digital Closed-Loop)
Chi phí cảm biến SiPM	Tốn gấp đôi tiền mua SiPM (phải hi sinh 1 SiPM chỉ để che tối làm cảm biến nhiệt).	Tiết kiệm tối đa: Dùng 1 cảm biến nhiệt số (TMP117 / I2C) giá vài chục nghìn VNĐ dán sát lưng SiPM.
Độ phức tạp mạch analog	Rất cao. Mạch Peak Detector xung nano giây cần linh kiện RF đắt đỏ (TLV3501, TS5A1066, OPA1611, AD8421), cực nhạy cảm nhiễu PCB.	Mạch nguồn Boost DC-DC điều khiển số qua Pico RP2040 (DAC/PWM). Dễ layout, chống nhiễu vượt trội, độ lặp lại cao.
Khả năng cấu hình & kiểm soát	Cố định bằng phần cứng, khó điều chỉnh khi thay đổi loại SiPM hoặc bù sai số theo từng lô sản xuất.	Cực kỳ linh hoạt: Cấu hình hệ số bù α và V_ov mong muốn hoàn toàn bằng Firmware trên vi điều khiển.

3. LỰA CHỌN LINH KIỆN & PHẦN CỨNG

3.1. Lựa chọn SiPM: Vì sao chọn Onsemi MicroFJ-60035 thay vì Hamamatsu?

Trong dự án này, linh kiện khuyến nghị hàng đầu cho phần cứng là **Onsemi (SensL) MicroFJ-60035-TSV**. Dưới đây là các luận điểm kỹ thuật giải thích nguyên do:

- Điện áp hoạt động thấp (Low Operating Voltage): MicroFJ-60035 có V_BD khoảng 24.5V, điện áp phân cực hoạt động chỉ từ 27V đến 29.5V. Ngược lại, các dòng Hamamatsu MPPC (như S13360-6050CS hoặc S10931 trong bài báo) yêu cầu từ 53V đến trên 70V. Mức áp <30V giúp thiết kế mạch DC-DC Boost từ nguồn 5V USB trở nên đơn giản, an toàn, sử dụng cuộn cảm và tụ điện dán nhỏ gọn, chi phí thấp hơn rất nhiều.
- Hệ số nhiệt rất nhỏ (Low Temperature Coefficient): α của Onsemi C-Series / J-Series chỉ khoảng 21.5 mV/°C (trong khi Hamamatsu lên tới 54-56 mV/°C). Điều này đồng nghĩa với việc sai số điện áp do nhiệt độ tại TP.HCM chỉ cần dịch chuyển khoảng 200 - 300 mV là bù đắp toàn bộ dải nhiệt độ 15°C, giúp việc điều khiển mịn của DAC/PWM từ Pico dễ đạt độ phân giải cao.
- Chân Fast Output độc quyền: Dòng Onsemi MicroFJ có chân ra riêng 'Fast Output' tích hợp sẵn tụ ghép vi phân, cung cấp xung dòng cực nhọn với độ rộng <1-2 ns, rất lý tưởng cho các ứng dụng đo trùng phùng thời gian chính xác.
- Kích thước lớn 6 x 6 mm²: Diện tích đón sáng lớn giúp tăng hiệu suất thu photon phát ra từ thanh Plastic Scintillator mà không cần hệ thống thấu kính hay phễu tập trung ánh sáng phức tạp.

3.2. Đánh giá và Tối ưu vi điều khiển Raspberry Pi Pico (RP2040)

Raspberry Pi Pico 4MB. Đây là một nền tảng xử lý rất mạnh với giá thành rẻ, tuy nhiên về mặt phần cứng mạch điện tử, bạn cần nắm rõ ưu điểm để tận dụng và nhược điểm để 'né' bẫy kỹ thuật:

- Tận dụng cỗ máy trạng thái PIO (Programmable I/O): Điểm mạnh số 1 của RP2040. Ta có thể lập trình 1 State Machine chạy độc lập ở xung nhịp 133 MHz đóng vai trò như một bộ đếm xung logic (Hardware Counter) hoặc đo độ rộng xung (Time-over-Threshold). Tín hiệu kích hoạt từ mạch Comparator đưa thẳng vào chân GPIO của PIO, đếm xung muon với độ trễ 0 ns mà không tốn bất kỳ chu kỳ lệnh nào của CPU ARM Cortex-M0+.

- Khắc phục nhược điểm ADC tích hợp: Bộ ADC 12-bit trên RP2040 nổi tiếng với lỗi phi tuyến vi phân (DNL - Differential Non-Linearity) nghiêm trọng và nhiễu do đường nguồn nội. GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG: Tuyệt đối không dùng ADC của RP2040 để đo trực tiếp xung analog muon. Tín hiệu xung analog phải được so sánh ngưỡng bằng chip so sánh ngoài (Fast Comparator).
- Phương án đặt điện áp điều khiển (Vì Pico không có DAC nội): Để điều khiển nguồn bù nhiệt SiPM và đặt ngưỡng so sánh V_th, bạn có 2 giải pháp phần cứng:
  • Giải pháp A (Chuyên nghiệp): Dùng chip DAC ngoài 12-bit giao tiếp I2C như MCP4725 (cho kênh Bias) và MCP4728 (4 kênh DAC cho Bias + Threshold).
  • Giải pháp B (Low-cost tối đa): Dùng chân PWM tần số cao (100 kHz - 1 MHz) kết hợp mạch lọc tích cực RC bậc 2 hoặc bậc 3 (Op-Amp Active Low-Pass Filter) để tạo điện áp DC phẳng tuyệt đối.